

Programación lineal entera

Luisa Carpente

Departamento de Matemáticas



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- 1 Introducción a la programación lineal entera.
- 2 Formulación de modelos y ejemplos.
 - Formulación de un PIP.
 - Ejemplos.
 - Algunas recomendaciones para la formulación de modelos.
- 3 Algunos resultados.
 - Relajación lineal.
- 4 Técnicas de solución.
 - Enumeración exhaustiva.
 - Aproximación.
 - Algoritmo de ramificación y Acotación.
- 5 Bibliografía.



¿Por qué surgen los problemas de programación lineal entera?



¿Dónde localizar un hospital?



¿Dónde invertir?



¿Qué ruta ha de seguir un viajante para hacer el número mínimo de



¿Cómo configurar turnos para trabajadores?

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Introducción

- En algunas situaciones que pueden representarse con modelos lineales, nos encontramos con que sólo tienen sentido aquellas soluciones de la región factible en las que todas o algunas de las variables de decisión son números enteros.
- Si todas las variables de decisión deben ser enteras, tenemos un problema de **programación lineal entera** (PIP: *Pure Integer Programming*).
- Si sólo algunas variables de decisión deben ser enteras, pudiendo ser reales las demás, se trata de un problema de **programación lineal mixta** (MILP: *Mixed Integer Linear Programming*).
- Si las variables toman únicamente los valores 0 o 1 se trata de un problema de **programación lineal binaria** (BIP: *Binary Integer Programming*).



Formulación general de un PIP

Así, en general, un problema de programación lineal entera puro (PIP), tiene la siguiente forma:

$$\max (\min) z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

s.a.:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n (\leq, \geq, =) b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n (\leq, \geq, =) b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n (\leq, \geq, =) b_m$$

$$x_i \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

$$x_i \in \mathbb{Z}, \forall i = 1, 2, \dots, n$$



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Ejemplo de un PIP

Planificación de una plantilla

En una oficina se necesita para cada día de la semana el número de trabajadores a tiempo completo de la siguiente tabla:

Día	Trabajadores
1. Lunes	15
2. Martes	13
3. Miércoles	15
4. Jueves	18
5. Viernes	14
6. Sábado	16
7. Domingo	10

Cada trabajador debe trabajar cinco días seguidos y descansar dos. El problema es determinar el número de trabajadores que entran a trabajar cada día de la semana para garantizar el funcionamiento de la oficina, de manera que la oficina contrate el número mínimo de trabajadores.

Modelo

Variables de decisión:

x_i : Número de trabajadores que entran a trabajar el día i ($i = 1, \dots, 7$).

Objetivo:

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

Restricciones:

$$x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 15$$

$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 15$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 18$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 14$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 16$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 10$$

$$x_1, \dots, x_7 \geq 0 \text{ y } \in \mathbb{Z}$$



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Ejemplo de un MILP

Problema de producción

Una empresa tiene que decidir las cantidades a producir de A_1 , A_2 y A_3 de la forma más rentable. La siguiente tabla muestra las horas y el consumo de materia prima que necesita cada unidad de los diferentes productos, así como su coste unitario de producción y su beneficio unitario. Poner en marcha la producción de un determinado producto supone unos costes fijos.

	Horas	Mat.Prima	Coste Prod.	Precio Venta
A_1	30	40	60	120
A_2	20	30	40	80
A_3	60	40	80	150
Disp.	4.500	5.500		

Costes de inicio: 2.000, 1.500 y 1.000 semanales.

Modelo

Variables:

- x_j : unidades que se producen de A_j , $j = 1, 2, 3$.

- $y_j = \begin{cases} 0 & \text{si no se produce } A_j \\ 1 & \text{si se produce } A_j \end{cases}$

$$\max z = (120 - 60)x_1 + (80 - 40)x_2 + (150 - 80)x_3 - 2.000y_1 - 1.500y_2 - 1.000y_3$$

sujeto a

$$30x_1 + 20x_2 + 60x_3 \leq 4.500$$

$$40x_1 + 30x_2 + 40x_3 \leq 5.500$$

$$x_1 \leq M_1y_1$$

$$x_2 \leq M_2y_2$$

$$x_3 \leq M_3y_3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$y_1, y_2, y_3 = 0, 1$$

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Ejemplo de un BIP

Problema de inversiones

Se están considerando cuatro posibles inversiones. La primera de ellas proporciona actualmente unos beneficios netos de 16000 euros, la segunda, 22000 euros, la tercera 12000 euros, y la cuarta 8000 euros. Cada una de las inversiones requiere cierta cantidad de dinero en efectivo: 5000, 7000, 4000 y 3000 euros, respectivamente. Si solamente se dispone de 14000 euros para invertir. ¿Qué combinación de inversiones proporcionará los máximos beneficios?



Modelo

Variables de decisión:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si se escoge la inversión } i. \\ 0 & \text{si no se escoge la inversión } i. \end{cases}$$

Objetivo:

$$\max z = 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

Restricciones:

$$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$$

$$x_1, \dots, x_4 \in \{0, 1\}$$



Formulación de algunas condiciones con variables binarias.

- Si ocurre i tiene que ocurrir j .

$$x_i \leq x_j$$

- Si ocurre i y j tiene que ocurrir k .

$$x_i + x_j \leq 1 + x_k$$

- Si ocurre i o j tiene que ocurrir k .

$$x_i + x_j \leq 2x_k$$

- Si ocurre i no puede ocurrir j .

$$x_i \leq 1 - x_j$$

- Si ocurre i y no ocurre j , entonces debe ocurrir k .

$$x_i + (1 - x_j) \leq 1 + x_k$$

Uso de variables binarias en dicotomías generales.

- O bien ocurre $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0$ o bien ocurre $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0$.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq My$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq M(1 - y)$$

$$y \in \{0, 1\}$$

- Si $f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$ entonces $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0$.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq My$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq M(1 - y)$$

$$y \in \{0, 1\}$$



Manipulación de problemas de programación entera binaria no lineal.

Consideremos el siguiente ejemplo:

$$\max z = x_1^3 + x_2 x_3 + x_4^5$$

s.a.:

$$x_1 + x_2 + x_3 x_4 \leq 20$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = 1, 2, 3, 4$$

Como las variables son binarias, cualquier potencia de la variable es ella misma, con lo que es equivalente a :

$$\max z = x_1 + x_2 x_3 + x_4$$

s.a.:

$$x_1 + x_2 + x_3 x_4 \leq 20$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = 1, 2, 3, 4$$



Para los productos, se introducen nuevas variables que los representen: y_{23} e y_{34} . Hay que añadir nuevas restricciones que garanticen las propiedades de dichos productos:

$$\max Z = x_1 + x_2x_3 + x_4$$

s.a.:

$$x_1 + x_2 + x_3x_4 \leq 20$$

$$x_2 + x_3 \leq 1 + y_{23}$$

$$x_2 + x_3 \geq 2y_{23}$$

$$x_3 + x_4 \leq 1 + y_{34}$$

$$x_3 + x_4 \geq 2y_{34}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, y_{23}, y_{34} \in \{0, 1\}$$



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Problema relajado.

Dado un PIP (MILP, BIP):

$$\begin{array}{ll} \text{máx } (\text{min}) & z = cx \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \in \mathbb{Z} \end{array}$$

El **problema relajado (PR)** es el problema resultante de omitir todas las restricciones de integridad:

$$\begin{array}{ll} \text{máx } (\text{min}) & z = cx \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$



Relación entre un problema de programación entera y su relajación lineal.

Resultados:

- La región factible del PIP está contenida en la del problema relajado.
- Por tanto, si el problema relajado es infactible entonces el problema de partida también lo es.
- En otro caso, el valor problema relajado proporciona una cota superior (caso de maximización) o inferior (caso de minimización) para el valor del problema de partida.
- Si al resolver el problema relajado todas los valores de las variables en el óptimo son enteros, entonces esa solución es también la óptima del PIP.



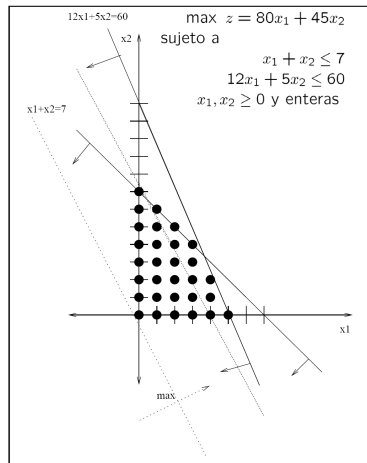
Algunas consideraciones.

- En general, resolver un problema de programación lineal entera es mucho más complejo que la resolución de un problema de programación lineal.
- La pérdida de la convexidad de la región factible hace que ya no sean válidos los resultados de la programación lineal, de manera que las soluciones óptimas pueden situarse en el interior de la región factible relajada.
- Por ejemplo, si se considera el problema del viajante y queremos resolverlo evaluando todas las posibles combinaciones de orden de las ciudades. Si un ordenador fuese capaz de calcular la longitud de cada combinación en un microsegundo, tardaría algo más 3 segundos en resolver el problema para 10 ciudades, algo más de medio minuto en resolver el problema para 11 ciudades y 77 147 años en resolver el problema para sólo 20 ciudades.



Enumeración exhaustiva o explícita.

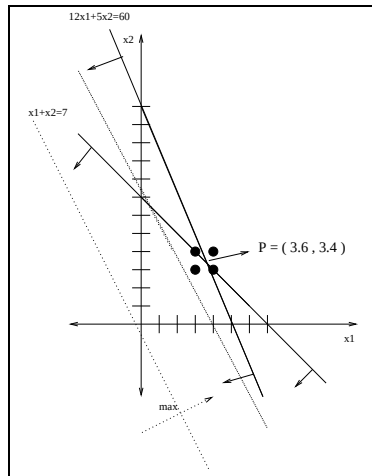
- Si la región factible es acotada, el número de puntos enteros de la región es finito y, por lo tanto, se pueden calcular todos los puntos y el valor de la función objetivo en cada uno para identificar la solución óptima.
- No es eficaz para problemas con muchas variables por la cantidad de puntos de la región (con un problema de tamaño pequeño de 10 variables con 8 valores posibles cada una serían unos 1073741824 puntos a evaluar).



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Aproximación.

- Consiste en resolver el problema relajado y, en caso de no obtener solución entera, aproximar la solución.
- A veces la mejor solución por aproximación no es factible.
- En problemas grandes, hay que realizar un número muy alto de aproximaciones.



Aproximaciones: $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(4, 4)$ (no factible)

Ramificación y Acotación

- El trabajo de Ailsa H. Land y Alison G. Doig de 1957 es el considerado como origen de la técnica de Ramificación y Acotación (*Branch and Bound*) genérica.
- La idea del algoritmo es la siguiente: *Considerar aquellos problemas que puedan contener la solución óptima, y dividirlos en dos, quitando un trozo donde la solución óptima no está. Resolver dichos problemas.*



Ailsa H. Land

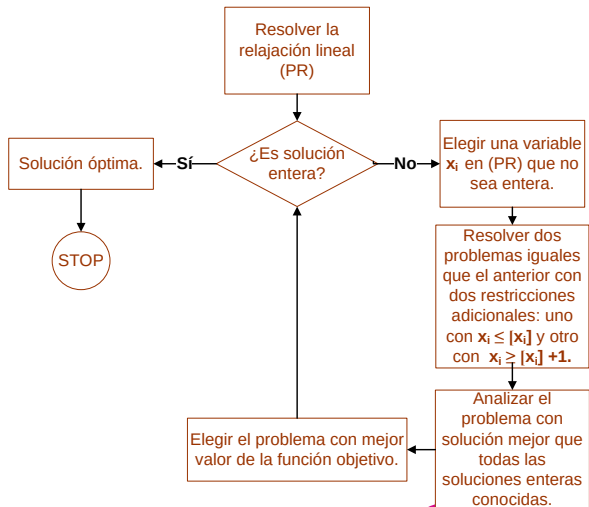


UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- ➊ Resolver la relajación lineal (PR). Si la solución óptima es entera, ésta es la solución óptima al problema original. En otro caso, determinar una cota, z_I , para el valor óptimo del objetivo entero. Se parte del valor $-\infty$.
- ➋ Ramificación: Elegir una componente no entera de la solución del problema relajado. Particionar el subconjunto en dos añadiendo restricciones que excluyan los valores fraccionarios de la componente elegida, obteniendo así dos nuevos problemas.
- ➌ Acotación: Para cada nuevo subproblema determinar la cota superior, z_S , para el valor del objetivo del problema entero.
- ➍ Se consideran como terminales los subproblemas en los que:
 - ➊ El subproblema es no factible.
 - ➋ $z_S \leq z_I$.
 - ➌ z_S se alcanza en un punto factible para el problema entero y $z_S > z_I$. En el último caso, hacer $z_I = z_S$ e ir al paso 5 para analizar otros subproblemas.
- ➎ Si todos los subconjuntos son terminales, parar. La solución viene dada por el subproblema que el que se actualizó la cota z_I . En caso contrario, ir a paso 2.



Algoritmo de ramificación y acotación.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Ejemplo:

Considérese el siguiente problema de programación lineal entera:

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteras}$$

El problema relajado (PR) es el siguiente:

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

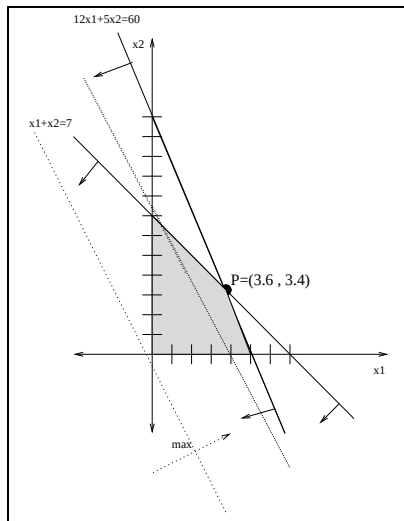
sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$





$$x_1 \rightarrow x_1 \leq 3, \quad x_1 \geq 4$$

Problema 2

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema 3

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

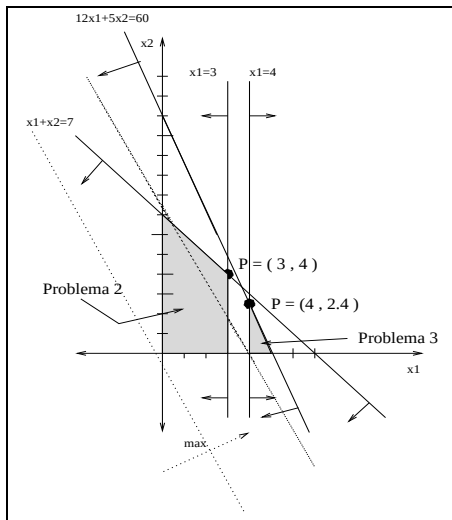
$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$





Prob. 2: $(x_1^*, x_2^*) = (3, 4) \rightarrow$ candidata $\rightarrow z_I = 420$.

Prob. 3: $(x_1^*, x_2^*) = (4, 2.4), \quad z^* = 428$



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Problema 4

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema 5

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

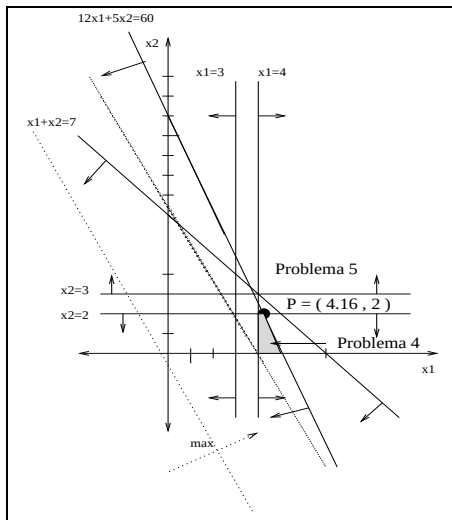
$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_2 \geq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$





Prob. 4: $(x_1^*, x_2^*) = (4.16, 2)$, $z^* = 422,8 > 420 = z_I$.

Prob. 5: infactible.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Problema 6

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 \geq 4$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema 7

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

sujeto a

$$x_1 + x_2 \leq 7$$

$$12x_1 + 5x_2 \leq 60$$

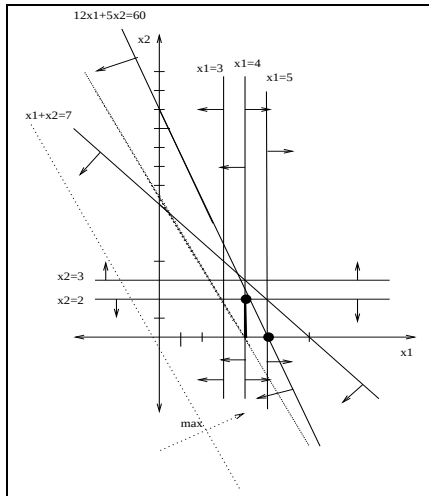
$$x_1 \geq 4$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$





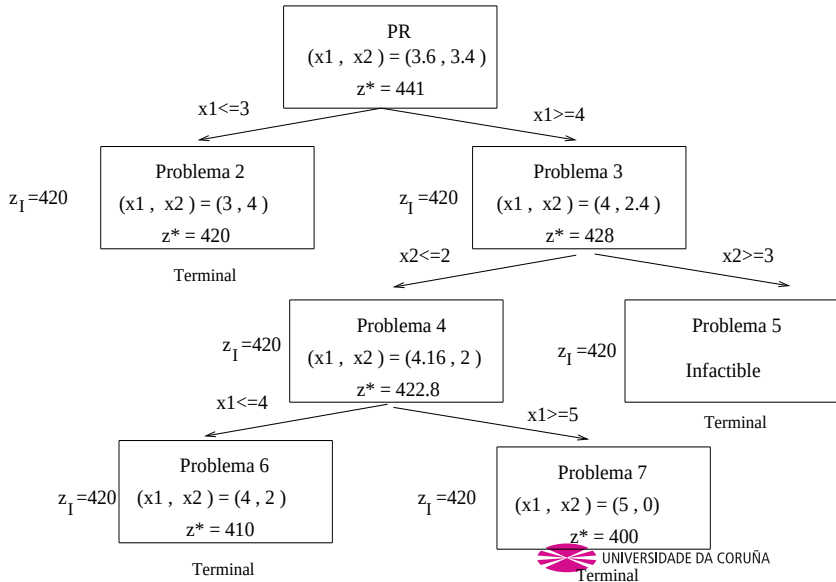
Prob. 6: $(x_1^*, x_2^*) = (4, 2)$, $z^* = 410$.

Prob. 7: $(x_1^*, x_2^*) = (5, 0)$, $z^* = 400$.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Esquema final:



Bibliografía recomendada



Caballero, R., Gómez, T., González, M., Muñoz, M, Rey, M. L. y Ruiz, F. (1997) *Programación Matemática para Economistas*. Universidad de Málaga.



Salazar González, J. J. (2001) *Programación Matemática*. Ediciones Díaz de Santos.

